

• Jika $\det(A) = 0$

Yang akan terjadi jika $\det(A) = 0$ adalah matriks A tidak akan memiliki invers sehingga proses deserialisasi (P') tidak dapat dilakukan yang seharusnya dapat mengembalikan data ke bentuk aslinya ($P' = P$).

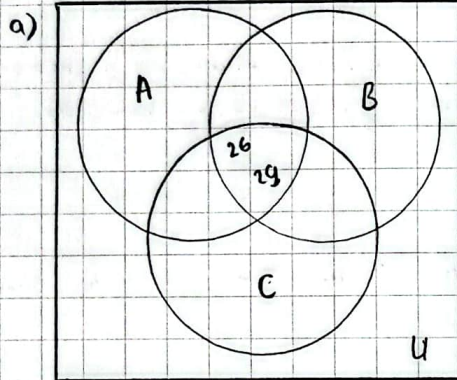
③ HIMPUNAN

$$A = \{19, 21, 23, 26, 29, 32, 34\}$$

$$U = \{19, 20, 21, 22, \dots, 39\}$$

$$B = \{22, 24, 26, 29, 31, 37\}$$

$$C = \{20, 26, 29, 30, 36, 39\}$$



$$|A \cup B \cup C| = \{19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39\} = 15$$

$$|A \cap B \cap C| = \{26, 29\} = 2$$

$$|(A \cup B) \cap C'| = \{19, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 34, 37\} = 9$$

$$|A \oplus B| = (A \cup B) - (A \cap B) = \{19, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 34, 37\} = 9$$

c) $f(u) = ku + (a+b) = 11u + (1+9) = 11u + 10$

$$g(u) = \frac{u^2}{(b+1)} + a = \frac{u^2}{9+1} + 1 = \frac{u^2}{10} + 1 = 0,1u^2 + 1$$

$$\begin{aligned} (f \circ g)(u) &= 11u + 10 \\ &= 11(0,1u^2 + 1) + 10 = 1,1u^2 + 11 + 10 = 1,1u^2 + 21 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (g \circ f)(u) &= 0,1u^2 + 1 \\ &= 0,1(11u + 10)^2 + 1 = 0,1(121u^2 + 220u + 100) + 1 = 12,1u^2 + 22u + 10 + 1 \\ &= 12,1u^2 + 22u + 11 \end{aligned}$$

→ Apakah komposisi komutatif (uji dengan $u = b+2 = 9+2 = 11$)

$$(f \circ g)(11) = 1,1(11)^2 + 21 = 1,1(121) + 21 = 133,1 + 21 = 154,1$$

$$(g \circ f)(11) = 12,1(11)^2 + 22(11) + 11 = 1464,1 + 242 + 11 = 1717,1$$

∴ Karena $154,1 \neq 1717,1$ maka terbukti bahwa komposisi tersebut tidak komutatif

d) $f(u) = y = 11u + 10$

$$-11u = -y + 10$$

$$11u = y - 10$$

$$u = \frac{y-10}{11}$$

$$f^{-1}(y) = \frac{y-10}{11}$$

• Volume pembelian ($f(u) = \text{target}$)

$$\text{Target} = (k \cdot 100 + a + b) = 11 \cdot 100 + 1 + 9 = 1100 + 10 = 1110$$

→ substitusi nilai target ke dalam u pada invers

$$u = f^{-1}(1110) = \frac{1110 - 10}{11} = \frac{1100}{11} = 100$$

∴ volume pembelian yang harus dicapai adalah 100

e) $\rightarrow$ Fungsi $f(u) = 11u + 10$

- Injektif

misal $u_1 = -2$ dan $u_2 = 2$

$$f(-2) = 11(-2) + 10 = -22 + 10 = -12$$

$$f(2) = 11(2) + 10 = 22 + 10 = 32$$

$\rightarrow$ tidak ada 2 input yang berbeda menghasilkan output yang sama

$\therefore$ fungsi $f(u)$ termasuk injektif karena tidak ada 2 domain yang berbeda memiliki pasangan yang sama di kodomain

- Surjektif

$$y = 11u + 10$$

$$y - 10 = 11u$$

$$u = \frac{y-10}{11}$$

$\rightarrow$ Fungsi ini termasuk surjektif karena setiap bilangan y (kodomain) selalu menemukan nilai u (domain), begitu juga sebaliknya.

- Bijektif

Karena fungsi $f(u)$ memenuhi syarat injektif dan surjektif, maka otomatis fungsi tersebut memenuhi syarat bijektif.

$\rightarrow$ Fungsi $g(u) = 0,1u^2 + 1$

- Injektif

misal $u_1 = -1$, $u_2 = 1$

$$g(-1) = 0,1(-1)^2 + 1 = 1,1$$

$$g(1) = 0,1(1)^2 + 1 = 1,1$$

$\rightarrow$ menghasilkan output yang sama

$\therefore$ fungsi $g(u)$ tidak termasuk injektif karena dari 2 domain yang berbeda menghasilkan kodomain yang sama sehingga sudah tidak memenuhi syarat injektif

- Surjektif

misal masukkan nilai paling kecil, $u=0$

$$g(0) = 0,1(0)^2 + 1 = 1$$

Artinya kita hanya bisa menghasilkan angka yang lebih dari 1 sehingga angka yang dibawah 1 (misal $-1, -5$) tidak bisa dihasilkan karena ada bilangan kuadrat juga yang paling kecilnya menghasilkan 0 (tidak ada pangkat).

- Bijektif

Karena fungsi $g(u)$ tidak memenuhi syarat injektif dan surjektif, maka fungsi ini juga tidak termasuk bijektif.